



RUNTIME FEED- DOWNLOADER PRO

Erweitertes Benutzerhandbuch

EDIZIONE 2026

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE

*"Digitale Inhalte sind vergänglich. Eine Domain läuft ab, ein
CDN wird abgeschaltet, eine Plattform stellt den Betrieb ein."*

Kapitel 1: Einführung und Philosophie

1.1 Was ist Runtime FeedDownloader Pro?

Um die Software zu beschreiben, empfiehlt es sich, beim Problem anzusetzen, das sie löst.

Täglich werden tausende Podcast-Episoden veröffentlicht, verteilt und angehört. Im Laufe der Zeit verschwindet jedoch ein beträchtlicher Teil dieser Inhalte: Der Moderator stellt die Zahlung für den Hosting-Dienst ein, die Verbreitungsplattform stellt den Betrieb ein, das CDN, das die Audiodateien hostet, wird abgeschaltet. Eine Episode, die vor drei Jahren angehört wurde, könnte heute unwiederbringlich unerreichbar sein – nicht weil sie absichtlich gelöscht wurde, sondern weil niemand eine Kopie aufbewahrt hat.

Runtime FeedDownloader Pro wurde entwickelt, um auf dieses Problem zu reagieren. Es ist kein einfaches Podcast-Download-Tool: Es ist eine professionelle Anwendung für die **systematische Konservierung und Archivierung** von Audioinhalten aus RSS-Feeds. Es wurde für Archivare, Verleger, Radiosender, Inhaltsproduzenten und Enthusiasten entwickelt, für die die Tondokumentation dieselbe konservatorische Sorgfalt erfordert wie andere Arten von Dokumenten.

1.2 Für wen ist die Software gedacht?

FeedDownloader Pro begegnet verschiedenen Anforderungen:

- **Der Archivar:** Möchte den gesamten Katalog eines historischen Podcasts herunterladen, bevor er entfernt wird. Er benötigt ein System, das sich an bereits heruntergeladene Episoden erinnert, Duplikate vermeidet und die Integrität jeder Datei überprüft.
 - **Der Radioredakteur:** Verwaltet eine Inhaltsbibliothek auf einem gemeinsamen NAS. Er benötigt ein Tool, das auf Netzwerkpfaden ohne Blockierungen arbeitet, Dateien vorhersehbar organisiert und Berichte im CSV-Format für sein Team erstellt.
 - **Der Verleger:** Möchte eine lokale Kopie aller Podcasts seines Netzwerks pflegen, Metadaten für Content-Management-Systeme exportieren und den Archivstatus im Laufe der Zeit überwachen.
 - **Der Enthusiast:** Möchte seine Lieblingspodcasts auf der eigenen Festplatte speichern, übersichtlich organisiert, ohne von der Verfügbarkeit der Internetverbindung abhängig zu sein oder das Risiko einzugehen, beschädigte Dateien zu erhalten.
-

1.3 Die „Database-First“-Philosophie

Der grundlegende Unterschied zwischen FeedDownloader Pro und einem generischen Download-Tool liegt im Ansatz zur Datenverwaltung.

Die meisten Download-Tools funktionieren so: Sie analysieren die auf der Festplatte vorhandenen Dateien, vergleichen sie mit dem RSS-Feed und laden das Fehlende herunter. Dieser Ansatz hat eine kritische

Schwäche: **Die Festplatte ist keine zuverlässige Quelle der Wahrheit.** Dateien können verschoben, umbenannt, beschädigt oder versehentlich gelöscht werden. Wenn der Podcast-Ordner von `C:\Podcast` nach `D:\Archiv` verschoben wird, verliert das Tool den Verweis auf bereits heruntergeladene Episoden und beginnt, den gesamten Katalog erneut herunterzuladen.

FeedDownloader Pro verfolgt einen anderen Ansatz. Im Mittelpunkt jeder Operation steht eine **SQLite-Datenbank**, die jede analysierte oder heruntergeladene Episode aufzeichnet: die ursprüngliche URL, den Dateipfad auf der Festplatte, das Download-Datum, den SHA-256-Hash des Inhalts und die Audiometadaten. Die Datenbank ist das persistente Gedächtnis der Software. Unabhängig vom physischen Speicherort der Dateien bewahrt die Datenbank den vollständigen Zustand des Archivs.

Diese Architektur hat direkte praktische Konsequenzen:

1. **Keine Duplikate.** Auch wenn derselbe Feed mehrfach analysiert wird, erkennt das System die bereits in der Datenbank vorhandenen Episoden und fügt sie nicht erneut in die Warteschlange ein.
2. **Resilienz gegenüber Verschiebungen.** Das Archiv kann auf eine neue Festplatte oder ein NAS verschoben werden: Der Verlauf bleibt in der Datenbank intakt.
3. **Persistenter Zustand zwischen Sitzungen.** Wenn das Programm während eines Batch-Downloads von 300 Episoden geschlossen wird, ist die Warteschlange beim nächsten Öffnen in demselben Zustand verfügbar, in dem sie zurückgelassen wurde.
4. **Vorgangsprotokoll.** Jede heruntergeladene Datei ist dokumentiert: Download-Datum, Quell-URL und Ergebnis der Integritätsprüfung.

1.4 Die drei Säulen der Software

Neben dem Database-First-Ansatz basiert FeedDownloader Pro auf drei technischen Prinzipien mit direkten Auswirkungen auf die Funktionalität.

Netzwerk-Resilienz

Das sequenzielle Herunterladen hunderter Audiodateien über das Internet ist keine triviale Operation. Server können überlastet sein, Verbindungen können unterbrochen werden, Übertragungen können Dateien beschädigen. FeedDownloader Pro bewältigt diese Szenarien mit drei Mechanismen:

- **Retry mit exponentiellem Backoff:** Wenn ein Download fehlschlägt, wiederholt die Software den Versuch nicht sofort. Stattdessen wartet sie ein wachsendes Intervall: 2 Sekunden, dann 4, dann 8, bis zum konfigurierten Maximum. Dieser Ansatz, der in verteilten Systemen üblich ist, erhöht die Erfolgswahrscheinlichkeit, ohne die Last auf dem Quellserver zu verschlimmern.
- **Stall-Erkennung:** Ein blockierter Download ist problematischer als ein fehlgeschlagener. Wenn ein Server beginnt, Daten zu senden, und dann aufhört, ohne die Verbindung zu schließen, würde eine Software ohne diese Prüfung unbegrenzt warten. FeedDownloader Pro überwacht den Datenfluss in Echtzeit: Wenn 60 Sekunden lang keine neuen Bytes ankommen, wird der Download unterbrochen und automatisch wieder in die Warteschlange eingereiht.
- **Anti-Korruptions- .part -Dateien:** Jede Datei wird mit der temporären Erweiterung `.part` heruntergeladen. Erst nach dem vollständigen und verifizierten Abschluss der Übertragung wird die Datei in die endgültige Erweiterung (`.mp3` , `.m4a` usw.) umbenannt. Im Falle

einer plötzlichen Unterbrechung sind im Zielordner keine partiellen oder beschädigten Audiodateien vorhanden: nur verbleibende `.part`-Dateien, die die Software in der nächsten Sitzung löscht und erneut herunterlädt.

Integrierte Sicherheit

FeedDownloader Pro verarbeitet URLs aus externen Quellen (RSS-Feeds). Eine bösartig konstruierte URL, die auf interne Netzwerkressourcen zeigt (einen Router, ein NAS, einen lokalen Server), könnte für den Zugriff auf vertrauliche Informationen verwendet werden — ein Angriff, der als **SSRF (Server-Side Request Forgery)** bekannt ist.

Um dieses Risiko zu verhindern, wird jede URL einer Validierung auf **5 Ebenen** unterzogen, bevor sie verarbeitet wird: Protokollverifizierung, DNS-Auflösung mit Überprüfung der resultierenden IP-Adresse, Blockierung privater Adressbereiche (RFC 1918), Blockierung von Nicht-HTTP/HTTPS-Protokollen und Pfadnormalisierung. Dieses Verfahren ist für den Benutzer vollständig automatisch und transparent.

NAS- und Netzwerkpfad-Unterstützung

FeedDownloader Pro ist für den Betrieb mit Archiven auf Netzwerklaufwerken ausgelegt. Die Verwaltung von SMB-Pfaden — dem von NAS, Windows-Servern und Netzwerkfreigaben verwendeten Protokoll — ist in Desktop-Anwendungen eine häufige Fehlerquelle: Ein nicht erreichbares Netzwerklaufwerk kann die gesamte Benutzeroberfläche für eine beträchtliche Zeit blockieren. FeedDownloader Pro löst dieses Problem, indem die Netzwerkpfad-Validierung in einem separaten Thread mit einem Timeout von 8 Sekunden ausgeführt wird. Die Benutzeroberfläche bleibt stets reaktionsfähig, unabhängig vom Zustand des Netzwerkpfads.

1.5 Inhalt des Handbuchs

Dieses Handbuch behandelt die vollständige Verwendung von Feed-Downloader Pro, von der Installation bis zu den erweiterten Funktionen. Es muss nicht der Reihe nach gelesen werden: Jedes Kapitel ist eigenständig und kann unabhängig nachgeschlagen werden.

Für einen ersten Einstieg in die Software empfiehlt es sich, **Kapitel 4 (Das erste Archiv)** zu befolgen, das einen vollständigen Workflow von der Feed-Analyse bis zum Download beschreibt. Wer die Software bereits kennt, kann über das Inhaltsverzeichnis direkt zum gewünschten Kapitel gelangen.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Werkzeuge, die dauern sollen.

Kapitel 2: Installation und erster Start

2.1 Systemvoraussetzungen

Runtime FeedDownloader Pro ist eine Desktop-Anwendung auf Basis der Electron-Technologie. Sie ist eigenständig und erfordert keine Installation zusätzlicher Laufzeitumgebungen (Node.js, .NET, Java): Alles Notwendige ist im Installationspaket enthalten.

Mindestanforderungen:

Betriebs-system	Mindestversion	Architektur
Windows	10 (Build 1903) oder Windows 11	64-Bit (x64)
macOS	11.0 Big Sur	Intel x64 oder Apple Silicon (M1/M2/M3)
Linux	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 oder gleichwertige Distributionen	64-Bit (x64)

Empfohlene Hardwareanforderungen:

- **RAM:** 4 GB (8 GB empfohlen für große Archive mit mehreren aktiven Threads)

- **Speicherplatz:** 200 MB für die Programminstallation zuzüglich des für das Audioarchiv benötigten Speicherplatzes
- **Verbindung:** Breitband (mindestens 10 Mbps, um parallele Downloads effektiv zu nutzen)

Hinweis für Linux-Benutzer: Die Software wird im Format **.AppImage** vertrieben, das eigenständig und auf jeder modernen Distribution mit aktuellen glibc-Bibliotheken ohne herkömmliche Installationsprozedur verwendbar ist.

2.2 Installation unter Windows

1. Die Installationsdatei **Runtime-FeedDownloader-Pro-Setup-0.7.5.exe** von der offiziellen Release-Seite herunterladen.
2. Die heruntergeladene Datei mit einem Doppelklick öffnen, um das Installationsprogramm zu starten.
3. Falls Windows die Meldung **„Windows hat Ihren PC geschützt“** (SmartScreen) anzeigt, auf **„Weitere Informationen“** und anschließend auf **„Trotzdem ausführen“** klicken. Diese Meldung ist bei Software üblich, die außerhalb des Microsoft Store vertrieben wird und noch keine ausreichende Verbreitung für das Windows-Reputationssystem erreicht hat.
4. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen: den Lizenzvertrag akzeptieren, den Installationsordner auswählen und auf **„Installieren“** klicken.
5. Nach Abschluss der Installation stehen eine Verknüpfung auf dem **Desktop** und ein Eintrag im **Start**-Menü zur Verfügung.

Installations- und Datenpfade: Das Programm wird in `C:\Program Files\Runtime FeedDownloader Pro\` installiert. Die Datenbank und die Konfigurationsdateien werden separat in `C:\Users\[IhrName]\AppData\Roaming\FeeDownloaderPro\` gespeichert. Diese Trennung stellt sicher, dass die Deinstallation des Programms die Archivdaten nicht beeinträchtigt.

2.3 Installation unter macOS

1. Die Datei `Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.5.dmg` herunterladen.
2. Die `.dmg` -Datei mit einem Doppelklick öffnen. Es erscheint ein Fenster mit dem Anwendungssymbol.
3. Das Symbol von **FeedDownloader Pro** in den Ordner **Programme** ziehen, wie durch den Pfeil im `.dmg` -Fenster angezeigt.
4. **Erster Start unter macOS:** Da die Software nicht über den Mac App Store vertrieben wird, zeigt macOS beim ersten Öffnen eine Sicherheitswarnung an. So geht man vor:
 - Zu **Systemeinstellungen** → **Datenschutz & Sicherheit** navigieren.
 - Im Abschnitt „Sicherheit“ erscheint die Meldung „FeedDownloa-der Pro wurde blockiert...“.
 - Auf **„Trotzdem öffnen“** und anschließend im Bestätigungsdialog auf **„Öffnen“** klicken.
 - Bei späteren Starts öffnet sich die Software normal mit einem Doppelklick.

Hinweis für Apple-Silicon-Benutzer (M1/M2/M3): Eine native ARM-Version ist verfügbar. Für optimale Leistung die `.dmg` -Datei mit dem Suffix

`-arm64` herunterladen. Die x64-Version ist über Rosetta 2 verwendbar, die ARM-Version ist jedoch effizienter.

2.4 Installation unter Linux

1. Die Datei `Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.5.AppImage` herunterladen.
2. Die Datei als ausführbar markieren. Die verfügbaren Methoden sind:
 - **Über die grafische Oberfläche:** Rechtsklick auf die Datei → Eigenschaften → Reiter Berechtigungen → Häkchen bei „Datei als Programm ausführen erlauben“.
 - **Über das Terminal:** `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.5.AppImage`
3. Die Datei mit einem Doppelklick oder über das Terminal starten:
`./Runtime-FeedDownloader-Pro-0.7.5.AppImage`

Desktop-Integration (optional): Um FeedDownloader Pro zum Launcher und Anwendungsmenü hinzuzufügen, kann **AppImageLauncher** verwendet werden (in den Repositories der meisten Distributionen verfügbar), der AppImage-Dateien automatisch in das System integriert.

Hinweis für Sandbox-Umgebungen: Auf Distributionen mit **Flatpak** oder in Umgebungen mit Dateisystemzugriffsbeschränkungen kann die Software möglicherweise keine SMB-Netzwerkpfade erreichen. In diesem Fall sicherstellen, dass das Netzwerkdateisystem eingehängt und über den Dateimanager erreichbar ist, bevor das Programm gestartet wird.

2.5 Der erste Start

Beim ersten Öffnen ist die Software sofort einsatzbereit. Es ist keine Erstkonfiguration, Kontoerstellung oder Lizenzeingabe erforderlich. Die Oberfläche zeigt die URL-Eingabeleiste in der Mitte und eine leere Episodenliste.

Beim ersten Start erstellte Dateien: Das Programm erstellt automatisch folgende Dateien im Benutzerdatenordner:

- `feeddownloader.db` — Die SQLite-Hauptdatenbank. Enthält die vollständige Download-Chronik, die Episodenmetadaten und den Archivstatus. **Diese Datei darf nicht gelöscht werden.**
 - `settings.json` — Die Benutzereinstellungen (Sprache, Anzahl der Threads, Standard-Zielordner usw.).
 - `logs/` — Der Ordner für Protokolldateien, nützlich für die Diagnose bei Problemen.
-

2.6 Updates

Wenn eine neue Version verfügbar ist, zeigt die Software eine Benachrichtigung in der unteren Leiste der Oberfläche an. Die Installation des Updates erfordert stets die ausdrückliche Zustimmung des Benutzers.

Vor dem Update führt die Software automatisch ein Backup der Datenbank durch. Die Archivdaten werden bei einem Update in keinem Fall verändert: Ausschließlich die Programmdateien werden ersetzt.

Hinweis: Vor dem Update auf eine Major-Version (z. B. von 0.7.x auf 0.8.x) wird empfohlen, eine manuelle Kopie der Datei `feeddownloader.db` an einem sicheren Speicherort zu erstellen.

Siehe Kapitel 3 für eine detaillierte Beschreibung der Oberflächenelemente.

Kapitel 3: Tour durch die Benutzeroberfläche

3.1 Aufbau des Hauptfensters

Beim Öffnen von FeedDownloader Pro ist die Oberfläche vertikal in drei Funktionsbereiche unterteilt:

- **Befehlsbereich (oben):** Die URL-Eingabeleiste und die Hauptsteuer-elemente. Von hier aus werden alle Vorgänge gestartet.
 - **Arbeitsbereich (Mitte):** Der Hauptbereich, in dem die analysierten Episoden mit den zugehörigen Informationen und den individuellen Download-Steuerelementen angezeigt werden.
 - **Statusbereich (unten):** Die globale Fortschrittsleiste mit Informationen zum laufenden Batch.
-

3.2 Die Befehlsleiste (Oben)

URL-Feld: Die Texteingabeleiste, in die die RSS-Adresse des zu analysierenden Podcasts eingegeben wird. Akzeptiert direkte URLs zu XML/RSS-Dateien. Unterstützt Drag and Drop: Ein Link kann direkt aus einem Browser in diesen Bereich gezogen werden.

Schaltfläche „Analysieren“: Startet die Feed-Analyse. Die Software kontaktiert die URL, liest die RSS-Datei und füllt die Episodenliste. Der Vor-

gang dauert in der Regel 1 bis 5 Sekunden, abhängig von der Größe des Feeds und der Verbindungsgeschwindigkeit.

Feld „Zielpfad“: Gibt den Ordner an, in dem die heruntergeladenen Dateien gespeichert werden. Ein Klick auf das benachbarte Ordnersymbol öffnet das Auswahldialogfenster. Der eingestellte Pfad wird zwischen den Sitzungen gespeichert.

Symbol Einstellungen (⚙): Öffnet den Einstellungsbereich. Jederzeit erreichbar, auch während eines laufenden Downloads. Weitere Informationen siehe Kapitel 10.

3.3 Die Episodenliste (Mitte)

Nach der Analyse eines Feeds wird dieser Bereich mit der Liste der verfügbaren Episoden gefüllt. Jede Zeile repräsentiert eine Episode und enthält die folgenden Informationen.

Hauptspalten:

- **Titel:** Der Name der Episode, wie im RSS-Feed definiert.
- **Datum:** Das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum der Episode.
- **Dauer:** Die Länge der Episode (sofern im Feed verfügbar).
- **Größe:** Die geschätzte Dateigröße (sofern im Feed verfügbar). Vor dem Download ist der Wert deklarativ; nach dem Download gibt er die tatsächliche Dateigröße an.
- **Status:** Die visuelle Statusanzeige der einzelnen Episode. Siehe Abschnitt 3.4.

- **Aktionen:** Die individuellen Steuerungsschaltflächen für jede Episode.

Sortierung: Die Spaltenüberschriften können angeklickt werden, um die Liste zu sortieren (nach Datum, Titel oder Größe). Das Standardverhalten ist die Anzeige mit den neuesten Episoden oben.

Mehrfachauswahl: Durch Halten von **Strg** und Klicken auf mehrere Episoden können diese einzeln ausgewählt werden. **Umschalt** + Klick wählt einen Bereich aus. Auf ausgewählte Episoden können Sammelaktionen angewendet werden (Download starten, aus der Liste entfernen).

3.4 Die Episodenstatus

Jede Episode in der Liste ist mit einer farbigen Statusanzeige versehen. Das Verständnis dieser Status ist wesentlich, um den Zustand des Archivs korrekt zu interpretieren.

Status	Farbe	Bedeutung
Herunterzuladen	Grau	Die Episode ist im Feed vorhanden, wurde aber noch nie heruntergeladen.
In der Warteschlange	Blau	Die Episode wurde zur Warteschlange hinzugefügt und wartet auf ihre Reihenfolge.
In Bearbeitung	Animiertes Hellblau	Der Download läuft. Die Zelle zeigt auch den Fortschritt in Prozent an.

Status	Farbe	Bedeutung
Abgeschlossen	Grün	Die Datei wurde heruntergeladen, umbenannt und korrekt verifiziert.
Fehler	Rot	Der Download ist nach allen automatischen Versuchen fehlgeschlagen. Der Tooltip zeigt den Fehlercode an.
Heruntergeladen	Blassgrün	Die Datenbank verzeichnet diese Episode bereits als heruntergeladen. Sie wird nicht erneut heruntergeladen.

Hinweis zum Status „Heruntergeladen“: Dieser Status ist das Ergebnis der Database-First-Philosophie. Wenn ein bereits früher verarbeiteter Feed analysiert wird, befinden sich die meisten Episoden in diesem Status: Die Software weiß bereits, dass sie im Archiv vorhanden sind. Nur nach dem letzten Download veröffentlichte Episoden erscheinen als „Herunterzuladen“.

3.5 Die individuellen Download-Steuerelemente

Rechts neben jeder Zeile in der Liste befinden sich zwei Schaltflächen.

Symbol Download (↓): Fügt die einzelne Episode der Download-Warteschlange hinzu. Befindet sich die Episode bereits im Status „**Abgeschlossen**“ oder „**Heruntergeladen**“, fordert das System eine Bestätigung an, bevor ein erzwungener Re-Download durchgeführt wird.

Symbol Informationen (i): Öffnet ein Detailfenster mit vollständigen Episodeninformationen: Original-URL der Audiodatei, URL des Cover-Bilds, erweiterte Beschreibung, Dateipfad auf dem Datenträger (sofern bereits heruntergeladen), SHA-256-Hash und technische Metadaten. Dieses Fenster ist nützlich für die Verifizierung und Diagnose des Archivs.

3.6 Die Batch-Steuerelemente (Oben, rechter Bereich)

Diese Schaltflächen wirken auf die gesamte Download-Warteschlange, nicht auf einzelne Episoden.

„Alles herunterladen“: Fügt alle Episoden im Status **„Herunterzuladen“** zur Warteschlange hinzu. Episoden, die bereits in der Datenbank vorhanden sind, werden automatisch ausgeschlossen.

„Stoppen“: Unterbricht den Batch und leert die Warteschlange. Bereits abgeschlossene Dateien bleiben in der Datenbank. **.part** -Dateien werden gelöscht. Bei der nächsten Analyse desselben Feeds erscheinen unterbrochene Episoden wieder als **„Herunterzuladen“**.

3.7 Die globale Fortschrittsleiste (Unten)

Die untere Leiste ist stets sichtbar und zeigt den Gesamtstatus des laufenden Batches:

- **Fortschrittsleiste:** Füllung proportional zur Anzahl der abgeschlossenen Dateien im Verhältnis zur Gesamtwarteschlange.
- **Dateizähler:** Beispiel: **47 / 312 Episoden** — Anzahl der abgeschlossenen Dateien im Verhältnis zur Gesamtwarteschlange.
- **Durchschnittsgeschwindigkeit:** Aggregierte Download-Geschwindigkeit aller aktiven Threads, angegeben in MB/s oder KB/s.
- **Geschätzte Zeit:** Schätzung der verbleibenden Zeit zum Abschluss des Batches, berechnet auf Basis der Durchschnittsgeschwindigkeit der letzten 30 Sekunden.

Hinweis: Die Schätzung der verbleibenden Zeit kann in den ersten Phasen eines Downloads erheblich schwanken, wenn die für die Berechnung verfügbaren Daten noch begrenzt sind. Sie wird nach den ersten 10–15 abgeschlossenen Dateien zuverlässiger.

3.8 Das System-Tray-Symbol

Wenn das Hauptfenster durch Klicken auf das X geschlossen wird, beendet FeedDownloader Pro den Prozess nicht, sondern minimiert sich in den Systembenachrichtigungsbereich (System Tray, in der Nähe der Windows- oder macOS-Uhr). Dieses Verhalten ist beabsichtigt: Downloads werden im Hintergrund fortgesetzt, während das Fenster nicht sichtbar ist.

Kontextmenü des Tray-Symbols (Rechtsklick auf das Symbol):

- **FeedDownloader Pro öffnen:** Bringt das Hauptfenster in den Vordergrund.

- **Download-Status:** Zeigt eine Zusammenfassungszeile an (z. B. `Down-loading: 3 active, 47/312 completed`).
- **Beenden:** Schließt das Programm und unterbricht alle aktiven Downloads.

Praktischer Hinweis: Um einen großen Download durchzuführen, ohne das Fenster geöffnet zu lassen, den Batch starten, das Fenster schließen und den Computer laufen lassen. Das Archiv steht nach Abschluss des Vorgangs zur Verfügung.

Siehe Kapitel 4 für einen vollständigen Workflow von der ersten Analyse bis zum Download.

Kapitel 4: Das erste Archiv — Schritt-für-Schritt-Anleitung

4.1 Einführung in den Workflow

Dieses Kapitel beschreibt einen vollständigen Workflow von der URL eines Podcasts bis zu einem geordneten Archiv auf dem Datenträger. Das Referenzszenario ist das häufigste: den gesamten Katalog eines Podcasts zum ersten Mal herunterladen.

Es wird empfohlen, das Kapitel mindestens einmal vollständig zu lesen. Sobald man mit den Schritten vertraut ist, dauert das Anlegen eines neuen Archivs weniger als eine Minute.

4.2 Phase 1: Die RSS-URL finden

Der Ausgangspunkt ist die URL des RSS-Feeds des zu archivierenden Podcasts. Ein RSS-Feed ist eine Textdatei im XML-Format, die Podcast-Dienste veröffentlichen, um die Liste der verfügbaren Episoden zu verteilen. Jeder Podcast besitzt einen RSS-Feed.

So findet man die RSS-URL:

- **Auf der Podcast-Website:** Nach einem orangefarbenen Symbol mit Radiowellen oder nach den Texten „RSS“, „Feed“, „Subscribe“ oder „Podcast Feed“ suchen. Ein Klick auf das Element öffnet in der Regel

die XML-Datei im Browser: Die in der Adressleiste angezeigte URL ist die zu verwendende.

- **Aus einer Podcast-App:** Anwendungen wie Pocket Casts, Apple Podcasts und ähnliche zeigen den RSS-Link häufig in den Podcast-Informationen an. In manchen Apps ist der Link über die Funktion „Teilen“ zugänglich.
- **Von Hosting-Diensten:** Wenn der Podcast auf Spreaker, Podbean, Buzzsprout oder gleichwertigen Plattformen gehostet wird, ist die Feed-URL in der Regel im Publisher-Dashboard oder in den öffentlichen Podcast-Informationen verfügbar.
- **Über eine Suchmaschine:** Nach `[Podcast-Name] RSS feed` suchen. Das erste Ergebnis führt häufig direkt zur richtigen URL.

So erkennt man eine gültige RSS-URL: Sie endet in der Regel mit `.xml` oder `.rss`, oder enthält Wörter wie `feed`, `rss` oder `podcast` im Pfad. Beispiele:

`https://www.beispiel.de/feed.xml`,
`https://feeds.spreaker.com/podcast/12345`,
`https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss`.

4.3 Phase 2: Den Zielordner vorbereiten

Vor der Analyse des Feeds empfiehlt es sich, den Zielordner festzulegen. Es wird empfohlen, von Anfang an eine geordnete Struktur anzulegen.

Empfohlene Struktur: `D:\Podcast-Archiv\ |— Mein Podcast\ |— Technologie-Podcast\ |— Radio-Talkshow\`

Den spezifischen Ordner für den zu archivierenden Podcast erstellen (z. B. `D:\Podcast-Archiv\Mein Podcast\`). FeedDownloader Pro speichert alle

Dateien dieses Podcasts in diesem Ordner, mit den durch die Umbenennungsvorlage definierten Namen (siehe Kapitel 8).

So wird der Zielordner in FeedDownloader Pro eingestellt:

1. Auf das **Ordner**-Symbol neben dem Zielpfad-Feld klicken.
2. Zum erstellten Ordner navigieren und ihn auswählen.
3. Der Pfad wird im Feld angezeigt und für die nächsten Sitzungen gespeichert.

Hinweis: Bei Pfaden auf NAS oder Netzlaufwerken vor dem Fortfahren Kapitel 7 lesen. Die Konfiguration für Netzwerkpfade weist einige Besonderheiten auf, die in jenem Kapitel beschrieben werden.

4.4 Phase 3: Den Feed analysieren

Mit bereitstehender URL und eingestelltem Zielordner:

1. Die RSS-URL in das **URL-Feld** oben in der Oberfläche einfügen.
2. Auf „**Analysieren**“ klicken (oder **Eingabe** drücken).
3. Die Liste in der Mitte wird mit den Episoden gefüllt. Bei einem Podcast mit 200–300 Episoden dauert der Vorgang typischerweise 2–5 Sekunden. Bei sehr großen Archiven (1000+ Episoden) können bis zu 15–20 Sekunden benötigt werden, da die XML-Datei des Feeds erhebliche Größen erreichen kann.

Im Falle eines Analysefehlers:

- Prüfen, ob die URL korrekt ist (keine führenden oder abschließenden Leerzeichen, kein fehlender Buchstabe).

- Die URL im Browser öffnen: Gibt der Browser einen Fehler oder eine leere Seite zurück, ist der Feed möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar, oder die URL hat sich geändert.
 - Einige Feeds erfordern spezifische HTTP-Header. In diesem Fall zeigt die Software eine Fehlermeldung mit dem empfangenen HTTP-Code an (z. B. **403 Forbidden**).
-

4.5 Phase 4: Die Analyseergebnisse lesen

Nach der Analyse zeigt die Liste alle Episoden des Podcasts an.

Zu prüfende Elemente:

- **Gesamtzahl der Episoden:** In der Listenüberschrift oder im Zähler unten sichtbar. Ein seit mehreren Jahren aktiver Podcast kann 300–500 Episoden oder mehr haben.
 - **Episoden im Status „Heruntergeladen“:** Wurde der Podcast bereits früher analysiert, erscheinen die meisten Episoden in diesem Status. Die Datenbank verzeichnet diese Dateien bereits als im Archiv vorhanden.
 - **Episoden mit fehlenden Daten:** Es ist möglich, dass einige Episoden keine Dauer oder Größe angeben. Dies bedeutet, dass der Podcast-Produzent diese Informationen nicht in die RSS-Datei aufgenommen hat. Der Download wird in jedem Fall korrekt ausgeführt.
-

4.6 Phase 5: Den Download starten

Es stehen zwei Download-Modi zur Verfügung.

Modus A — Vollständiger Download: Auf „**Alles herunterladen**“ klicken. Die Software fügt alle Episoden im Status „**Herunterzuladen**“ zur Warteschlange hinzu und startet die Downloads parallel. Die Anzahl der gleichzeitigen Downloads hängt von der Thread-Einstellung ab (siehe Kapitel 10; der Standardwert ist 3).

Modus B — Selektiver Download: Um nur bestimmte Episoden herunterzuladen:

1. Die Episoden durch Halten von **Strg** und Klicken auf jede einzelne auswählen.
 2. Um einen Bereich auszuwählen, auf die erste Episode klicken, **Umschalt** halten und auf die letzte klicken.
 3. Das Kontextmenü (Rechtsklick auf die Auswahl) oder die individuelle Download-Schaltfläche (↓) bei jeder ausgewählten Episode verwenden.
-

4.7 Phase 6: Den Fortschritt überwachen

Während des Downloads:

- **Globale Leiste unten:** Zeigt den Gesamtfortschritt des Batches. Bei einem Archiv mit 200 Episoden mit durchschnittlich 64 kbps beträgt das Gesamtdatenvolumen etwa 2–3 GB.

- **Status in der Liste:** Jede Zeile aktualisiert sich in Echtzeit. Episoden in Bearbeitung zeigen eine individuelle Fortschrittsleiste mit dem abgeschlossenen Prozentsatz.
- **Hintergrundaufführung:** Das Fenster muss nicht geöffnet bleiben. Es kann geschlossen werden (das Programm läuft im System Tray weiter) und nach Abschluss des Vorgangs wieder geöffnet werden.

Die Software verwaltet automatisch Wiederholungsversuche bei Netzwerkfehlern, die Erkennung von blockierten Downloads bei langsamen Servern sowie die Integritätsprüfung nach Abschluss jeder Datei. Wechselt der Computer in den Ruhemodus, werden die Downloads unterbrochen und nach Wiederherstellung der Sitzung automatisch fortgesetzt.

4.8 Phase 7: Das abgeschlossene Archiv überprüfen

Wenn die globale Leiste 100 % erreicht und alle Episoden als abgeschlossen erscheinen, ist das Archiv fertig.

Empfohlene Vorgänge nach Abschluss:

1. **Fehler prüfen:** Zeigen einige Episoden den Status „Fehler“ (rot) an, auf das Symbol (i) klicken, um den Fehlercode anzuzeigen. Die häufigste Ursache ist **404 Not Found**, was bedeutet, dass die Datei vor dem Download vom Podcast-Server entfernt wurde.
2. **CSV-Zusammenfassung exportieren:** Zu **Einstellungen** → **Archiv** → **Als CSV exportieren** navigieren. Die erzeugte Datei listet alle heruntergeladenen Episoden mit SHA-256-Hash, Größen und Metadaten auf (siehe Kapitel 9).

3. **Dateien auf dem Datenträger prüfen:** Den Zielordner im Dateimanager öffnen. Die Audiodateien sind gemäß der konfigurierten Umbenennungsvorlage organisiert (siehe Kapitel 8). Das Vorhandensein von `.part`-Dateien weist auf unterbrochene Downloads hin, die beim nächsten Start des Batches abgeschlossen werden.
-

4.9 Das Archiv in Zukunft aktualisieren

Das Database-First-System vereinfacht Archiv-Updates. Wenn der Podcast neue Episoden veröffentlicht:

1. Dieselbe RSS-URL in das URL-Feld einfügen.
2. Auf „**Analysieren**“ klicken.
3. Die Software zeigt die aktualisierte Liste: bereits vorhandene Episoden erscheinen als „**Heruntergeladen**“, neue als „**Herunterzuladen**“.
4. Auf „**Alles herunterladen**“ klicken, um nur die neuen Episoden herunterzuladen.

Das System lädt dieselbe Episode nie zweimal herunter. Dieser Vorgang kann beliebig häufig durchgeführt werden, auch täglich bei Podcasts mit hoher Veröffentlichungsfrequenz.

Siehe Kapitel 5 für eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Feed-Verwaltung und den OPML-Funktionen.

Kapitel 5: Feed-Verwaltung

5.1 Was ist ein RSS-Feed

Ein RSS-Feed ist ein von einem Podcast veröffentlichtes XML-Dokument, das Anwendungen das automatische Lesen der Liste der verfügbaren Episoden ermöglicht. Wenn ein Herausgeber eine neue Episode veröffentlicht, aktualisiert er dieses Dokument durch Hinzufügen eines neuen Eintrags. Podcast-Anwendungen lesen diese Dokumente regelmäßig, um die neuesten Inhalte zu ermitteln.

Für FeedDownloader Pro ist der RSS-Feed die **primäre Datenquelle**: Er enthält die Episodenliste, die URLs der Audiodateien, die Metadaten (Titel, Datum, Dauer, Beschreibung, Cover) und allgemeine Informationen über den Podcast (Name, Autor, Kategorie).

Die Kenntnis der internen Struktur eines RSS-Feeds ist für die Nutzung der Software nicht erforderlich, erleichtert jedoch die Interpretation der in der Episodenliste angezeigten Daten und das Verständnis der Ursachen etwaiger fehlender oder unvollständiger Informationen.

5.2 Gültige und problematische Feeds

Nicht alle RSS-Feeds entsprechen demselben Konformitätsniveau gegenüber den Standards.

Wohlgeformter Feed: Folgt dem Standard RSS 2.0 oder Atom, enthält alle Pflichtfelder (Titel, Link, Veröffentlichungsdatum, Audio-URL mit MIME-Typ) und optional die iTunes/Podcast-Index-Tags für Dauer, Cover und Staffeln. FeedDownloader Pro liest diese Feeds problemlos.

Teilweise unvollständiger Feed: Einige optionale Felder fehlen (Dauer, Dateigröße, Episodencover). Die Software lädt die Audiodateien trotzdem herunter, aber einige Spalten der Liste bleiben leer.

Feed mit nicht erreichbaren Audio-URLs: Der Feed ist lesbar, aber die Audio-URLs verweisen auf nicht mehr existierende Ressourcen (Fehler 404). Diese Situation tritt häufig bei aufgegebenen oder auf andere Server migrierten Podcasts auf. FeedDownloader Pro meldet diese Episoden nach dem Download-Versuch mit dem Status „Fehler“.

Durch Authentifizierung geschützte Feeds: Einige private oder kostenpflichtige Podcasts erfordern HTTP-Basic-Anmeldedaten für den Zugriff auf den Feed. Die Software unterstützt diese Feeds: Die Anmeldedaten werden direkt in die URL im Format `https://benutzer:passwort@www.beispiel.de/feed.xml` aufgenommen.

5.3 Einen Feed analysieren: Details

Wenn auf „**Analysieren**“ geklickt wird, führt FeedDownloader Pro folgende Vorgänge der Reihe nach aus:

1. **URL-Validierung:** Prüft, ob die URL syntaktisch korrekt ist und die 5 Anti-SSRF-Kontrollen besteht (Details siehe Kapitel 10).
2. **HTTP-Anfrage:** Kontaktiert den Feed-Server mit einem Standard-User-Agent. Das Timeout für diesen Vorgang beträgt 30 Sekunden.

3. **XML-Parsing:** Liest und analysiert das RSS- oder Atom-Dokument. Die Software verarbeitet Feeds mit geringfügigen Abweichungen von den Standards (nicht deklariertes Encoding, fehlende Tags, unkonventionelle Namespaces).
 4. **Deduplizierung:** Für jede Episode im Feed wird die Datenbank abgefragt, um zu prüfen, ob die Episode bereits heruntergeladen wurde. Die Audio-URL wird als eindeutiger Identifikationsschlüssel verwendet.
 5. **Listenbefüllung:** Alle Episoden werden mit ihrem aktuellen Status angezeigt.
-

5.4 Feed-Verlauf

FeedDownloader Pro führt einen **Verlauf der analysierten Feeds**. Jede im Suchfeld eingegebene URL wird zusammen mit dem Podcast-Namen und der Episodenanzahl gespeichert, um künftige Zugriffe zu vereinfachen.

Auf den Verlauf zugreifen: Auf den Pfeil rechts neben dem URL-Feld klicken oder mit dem Tippen beginnen: Die Software schlägt automatisch Vorschläge basierend auf dem Verlauf vor.

Den Verlauf verwalten: In den Einstellungen kann die vollständige Liste der Feeds im Verlauf angezeigt werden, einzelne Einträge können entfernt oder die gesamte Liste geleert werden.

Hinweis zum Datenschutz: Der Verlauf wird ausschließlich in der lokalen Datenbank `feeddownloader.db` gespeichert. Es werden keine Daten an externe Server übertragen.

5.5 Feeds aus OPML importieren

OPML (Outline Processor Markup Language) ist das Standardformat für den Export und Import von Podcast-Listen zwischen verschiedenen Anwendungen. Wenn eine Podcast-Bibliothek in einer App wie Pocket Casts, Overcast, AntennaPod oder einem anderen Client vorhanden ist, kann diese in OPML exportiert und direkt in FeedDownloader Pro importiert werden.

So wird eine OPML-Datei importiert:

1. Zu **Einstellungen** → **Archiv** navigieren, Abschnitt „Daten und Portabilität“.
2. Die aus der Podcast-Anwendung exportierte `.opml`-Datei auswählen.
3. FeedDownloader Pro analysiert die Datei und zeigt die Liste der erkannten Podcasts an, mit der Möglichkeit, die gewünschten auszuwählen.
4. Die ausgewählten Feeds werden dem Verlauf hinzugefügt und optional automatisch der Reihe nach analysiert.

Hinweis: Einige Podcast-Anwendungen verwenden proprietäre Varianten des OPML-Formats. FeedDownloader Pro unterstützt die verbreitetsten Versionen. Wenn eine Datei nicht korrekt importiert wird, diese mit einem Texteditor öffnen und prüfen, ob `<outline type="rss" xmlUrl= "... ">` Tags für jeden Podcast vorhanden sind.

5.6 Die Bibliothek in OPML exportieren

Der Feed-Verlauf kann im OPML-Format exportiert werden, um:

- Ein Backup der Podcast-Liste zu erstellen.
- Die Liste mit anderen Benutzern oder einer anderen Software-Installation zu teilen.
- Sie in einer Podcast-Anwendung zu importieren, um denselben Feeds zu folgen.

So wird exportiert:

1. Zu **Einstellungen** → **Archiv** navigieren, Abschnitt „Daten und Portabilität“.
 2. Einen Namen und einen Speicherort für die `.opml` -Datei wählen.
 3. Die erzeugte Datei ist mit jeder Anwendung kompatibel, die den OPML-Standard unterstützt.
-

5.7 Große Feeds

Einige historische Podcasts oder Archive von Rundfunkproduktionen können Feeds mit Tausenden von Episoden und erheblich großen RSS-Dateien aufweisen. In diesen Fällen:

- **Die erste Analyse dauert länger:** Ein Feed mit 2.000 Episoden kann 15–30 Sekunden für Download und Parsing benötigen. Dieses Verhalten ist zu erwarten.

- **Listenvirtualisierung:** Bei Tausenden von Einträgen lädt die Liste nur die auf dem Bildschirm sichtbaren Zeilen, um die Oberfläche reaktionsfähig zu halten.
 - **Schätzung des benötigten Speicherplatzes:** Bei 2.000 Episoden mit je ca. 50 MB beträgt das Gesamtvolumen etwa 100 GB. Die Software zeigt vor dem Start des Batches eine Schätzung der Gesamtgröße an. Vor dem Fortfahren sicherstellen, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist.
-

5.8 Einschränkungen bei mehreren Feeds

FeedDownloader Pro analysiert einen Feed pro Mal. Es verfügt nicht über einen dauerhaften Feed-Manager mit automatischer Aktualisierung: Die Software ist für den Batch-Download optimiert, nicht für die kontinuierliche Überwachung mehrerer Feeds.

Für die Verwaltung mehrerer Feeds nacheinander ist die empfohlene Strategie:

1. Die OPML-Funktion verwenden, um die Feed-Liste in einer zentralen Datei zu pflegen.
 2. Einen Podcast nach dem anderen analysieren und herunterladen und dabei systematisch vorgehen.
 3. Den Feed-Verlauf verwenden, um einen bereits analysierten Podcast schnell aufzurufen.
-

Siehe Kapitel 6 für eine detaillierte Beschreibung der Download-Engine.

Kapitel 6: Die Download-Engine

6.1 Architektur der Engine

Die Download-Engine von FeedDownloader Pro ist ein asynchrones Multi-Thread-System. Im Gegensatz zu einem sequentiellen Downloader verwaltet die Software mehrere Downloads gleichzeitig über ein zentrales Warteschlangensystem.

Hauptkomponenten:

- **Die Warteschlange:** Eine geordnete Liste aller wartenden Downloads. Jede dem Batch hinzugefügte Episode tritt in diese Warteschlange ein und wartet darauf, einem verfügbaren Thread zugewiesen zu werden.
- **Die Worker-Threads:** Die Prozesse, die Downloads physisch ausführen. Die Anzahl der aktiven Threads ist konfigurierbar. Jeder Thread verwaltet einen Download nach dem anderen, unabhängig von den anderen.
- **Der Datenbankmanager:** Die Komponente, die die SQLite-Datenbank in Echtzeit mit dem Status jedes Downloads aktualisiert (gestartet, abgeschlossen, fehlgeschlagen, Fortschritt in Prozent).
- **Der Integritätsmonitor:** Der Prozess, der nach Abschluss jedes Downloads den SHA-256-Hash der heruntergeladenen Datei berechnet und aufzeichnet.

6.2 Parallele Downloads: Konfiguration

Die Anzahl der gleichzeitigen Downloads ist einer der relevantesten zu konfigurierenden Parameter. Ein zu niedriger Wert verlangsamt den Prozess; ein zu hoher Wert kann die Verbindung sättigen, den Quellserver überlasten oder Netzwerkfehler erzeugen.

Der Standardwert ist 3 Threads. Für die meisten Benutzer mit einer Heimverbindung bietet dieser Wert eine gute Balance zwischen Geschwindigkeit und Stabilität.

Konfigurationsrichtlinien:

Szenario	Empfohlene Threads
Langsame Verbindung oder Server mit Drosselung	1
Standard-Heimverbindung	3 (Standard)
Schnelle Glasfaserverbindung	5
NAS mit langsamer Netzwerkverbindung	1

So wird die Anzahl der Threads geändert: Zu **Einstellungen** → **Download** → **Parallele Downloads** navigieren und eines der drei verfügbaren Presets auswählen: **1**, **3** oder **5**. Die Änderung wird sofort auf die laufende Warteschlange angewendet.

Hinweis zu Servern mit Verbindungslimits: Einige Podcast-Hosting-Server begrenzen die Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen pro IP-Adresse. Treten häufige Fehler **429 Too Many Requests** oder **503 Service Unavailable** auf, die Anzahl der Threads auf 1 oder 2 reduzieren. Der Re-

try-Mechanismus verwaltet Fehler automatisch, aber die Reduzierung der Last verhindert das Problem an der Wurzel.

6.3 Fehlerverwaltung und Retry-System

Bei einem Batch-Download von Hunderten von Dateien sind Netzwerkfehler vorhersehbar. FeedDownloader Pro verwendet eine **Retry-Strategie mit exponentiellem Backoff**: Wenn ein Download fehlschlägt, wartet das System ein wachsendes Intervall, bevor es erneut versucht, anstatt die Episode sofort wieder in die Warteschlange zu stellen.

Retry-Zyklus:

Versuch	Wartezeit vor dem Retry
1. Fehler	2 Sekunden
2. Fehler	4 Sekunden
3. Fehler	8 Sekunden
4. Fehler	16 Sekunden
5. Fehler (letzter)	Die Episode wird als endgültiger „Fehler“ markiert

Ist ein Server vorübergehend überlastet, gibt das System ihm Zeit zur Erholung, bevor es erneut versucht. Die meisten transienten Fehler werden beim zweiten oder dritten Versuch behoben.

Endgültige Fehler (kein Retry):

- **404 Not Found** : Die Datei existiert nicht auf dem Server. Weitere Versuche sind nutzlos.
 - **403 Forbidden** : Der Server hat die Anfrage wegen fehlender Berechtigung abgelehnt.
 - SSRF-Validierungsfehler: Die URL hat die internen Sicherheitsprüfungen nicht bestanden.
-

6.4 Stall Detection

Ein blockierter Download ist ein Szenario, bei dem die TCP-Verbindung technisch aktiv ist und Pakete weiterhin ankommen, der Datenstrom jedoch unterbrochen wurde. Das Betriebssystem meldet keine Fehler, da die Verbindung noch offen ist; die Datei erscheint weiterhin als „in Bearbeitung“, ohne Fortschritt zu machen.

Dieser Zustand tritt häufig auf bei:

- Unter Last stehenden Servern, die nach dem Senden der ersten Bytes drosseln.
- Zwischennetzwerk-Routing-Problemen.
- Großen Audiodateien, die von CDN mit Bandbreitenbeschränkungen bereitgestellt werden.

Erkennung: Jeder aktive Download wird von einem Watchdog-Prozess überwacht, der alle 10 Sekunden die empfangenen Bytes erfasst. Gehen für **60 aufeinanderfolgende Sekunden** keine neuen Bytes ein (oder weniger als 1 KB, eine Schwelle, die TCP-Keep-Alives ausschließt), wird der Download als blockiert betrachtet und:

1. Die Verbindung wird unterbrochen.

2. Die partielle `.part` -Datei wird gelöscht.
3. Die Episode wird mit dem normalen Retry-Zyklus wieder in die Warteschlange eingereiht.

Der Prozess ist für den Benutzer transparent: In der individuellen Fortschrittsleiste ist ein kurzer Prozentsatz-Reset sichtbar, gefolgt von der Wiederaufnahme des Downloads. War die Blockierung durch einen transienten Zustand verursacht, startet der neue Download normal. Bleibt das Problem über die maximalen Versuche hinaus bestehen, wird die Episode als „**Fehler**“ markiert.

6.5 `.part` -Dateien: Das Anti-Korruptions-System

Jede Audiodatei wird während der Übertragung mit der temporären Erweiterung `.part` heruntergeladen. Die Datei wird nur dann mit der endgültigen Erweiterung (`.mp3` , `.m4a` , `.ogg` usw.) umbenannt, **nachdem**:

1. Die Übertragung zu 100 % abgeschlossen ist.
2. Die Dateigröße der im HTTP-Header angegebenen (`Content-Length`) entspricht, sofern verfügbar.
3. Der SHA-256-Hash berechnet und in der Datenbank aufgezeichnet wurde.

Dieser Mechanismus stellt sicher, dass im Zielordner niemals partielle oder beschädigte Audiodateien mit endgültiger Erweiterung vorhanden sind. Bei plötzlicher Programmunterbrechung oder Computerabschaltung bleiben `.part` -Restdateien im Ordner: Die Software löscht sie bei der nächsten Sitzung und lädt sie erneut herunter.

Speicherort der **.part**-Dateien: Im selben Zielordner wie die abgeschlossenen Dateien. Diese Dateien sollten nicht mit einem Audioplayer geöffnet werden: Da sie unvollständig sind, würden sie Lesefehler verursachen.

6.6 Sitzungsunterbrechung und -wiederaufnahme

Den Batch stoppen: Die Schaltfläche „**Stoppen**“ (in der globalen Fortschrittsleiste) unterbricht alle aktiven Threads geordnet, leert die Warteschlange und löscht die partiellen **.part**-Dateien. Bereits abgeschlossene Dateien bleiben in der Datenbank. Bei der nächsten Analyse desselben Feeds erscheinen unterbrochene Episoden als „**Herunterzuladen**“.

Programm während eines Downloads schließen: Wird das Hauptfenster geschlossen (das Programm läuft im System Tray weiter) oder wird während eines aktiven Downloads „**Beenden**“ aus dem Tray-Menü gewählt, zeigt die Software eine Warnung mit der Anzahl der laufenden Downloads und fordert eine Bestätigung an. Bei Bestätigung des Beendens werden die aktiven Downloads kontrolliert unterbrochen und die **.part**-Dateien beibehalten.

Eine unterbrochene Sitzung fortsetzen: Beim Start erkennt FeedDownloader Pro, wenn die Datenbank Episoden im Status „**In der Warteschlange**“ oder „**In Bearbeitung**“ aus der vorherigen Sitzung enthält, und zeigt eine Benachrichtigung an: „X ausstehende Downloads aus der vorherigen Sitzung gefunden. Fortsetzen?“. Bei Bestätigung wird der Batch sofort fortgesetzt.

6.7 Download-Geschwindigkeit

Die in der unteren Leiste angezeigte Geschwindigkeit ist die **aggregierte Summe** aller aktiven Threads. Bei 3 aktiven Threads, die jeweils mit 2 MB/s herunterladen, beträgt die angezeigte Gesamtgeschwindigkeit etwa 6 MB/s.

Faktoren, die die Geschwindigkeit beeinflussen:

- **Bandbreite der Verbindung:** Das verfügbare Maximum.
- **Geschwindigkeit des Quellservers:** Viele Podcast-Hosting-Server wenden Bandbreitenbeschränkungen an, um Kosten zu begrenzen. Die Geschwindigkeit eines einzelnen Threads überschreitet auf diesen Servern selten 2–5 MB/s.
- **Anzahl der Threads:** Eine höhere Anzahl von Threads kompensiert die Langsamkeit einzelner Server durch mehrere gleichzeitige Verbindungen.
- **Dateigröße:** Dateien mittlerer Größe (20–80 MB, entsprechend Episoden von 30–60 Minuten) bieten optimale Effizienz mit geringem relativem Verbindungs-Overhead.

Siehe Kapitel 7 für die Konfiguration von NAS- und Netzwerkpfaden.

Kapitel 7: NAS, Netzlaufwerke und SMB-Pfade

7.1 Warum Netzlaufwerke einen spezifischen Ansatz erfordern

Die meisten Desktop-Download-Anwendungen verwalten lokale Pfade (`C:\` , `D:\`) korrekt und zeigen unvorhersehbares Verhalten, wenn das Ziel ein NAS, ein freigegebener Windows-Server oder ein SMB-Laufwerk ist. Der Grund ist technischer Natur: Netzlaufwerke sind von Natur aus weniger zuverlässig als lokale Datenträger. Das NAS kann ausgeschaltet sein, das lokale Netzwerk kann Latenzspitzen erleiden, SMB-Anmelde-daten können ablaufen. Jede Operation auf einem nicht reagierenden Netzwerkpfad kann den Haupt-Thread der Anwendung für Dutzende von Sekunden blockieren und die Oberfläche unresponsiv machen.

FeedDownloader Pro verwaltet diese Szenarien korrekt. Für Benutzer, die auf NAS archivieren, ist dieses Kapitel unerlässlich.

7.2 Wie die Netzwerkpfad-Validierung funktioniert

Jedes Mal, wenn ein Zielpfad eingestellt wird, der mit `\\` beginnt (UNC-Pfad, typisch für SMB) oder einem gemappten Netzlaufwerk entspricht

(z. B. `z:\`), aktiviert FeedDownloader Pro automatisch das **Netzwerkpfad-Validierungsmodul**.

Dieses Modul führt drei Operationen auf einem **separaten Thread** aus, ohne den Oberflächen-Thread jemals einzubeziehen:

1. **Erreichbarkeitstest:** Versucht, auf das Stammverzeichnis des Netzwerkpfads zuzugreifen. Ist das NAS nicht eingeschaltet oder das Netzwerk nicht verfügbar, schlägt diese Operation fehl.
2. **Lesezugriffstest:** Prüft, ob der Zielordner vorhanden und lesbar ist.
3. **Schreibzugriffstest:** Erstellt und löscht dann eine temporäre Datei (`_fdp_write_test_[timestamp].tmp`) im Zielordner, um die Schreibberechtigungen zu prüfen.

Die gesamte Sequenz hat ein **Timeout von 8 Sekunden**. Wird innerhalb dieses Intervalls keine Antwort empfangen, betrachtet die Software den Pfad als nicht verfügbar und zeigt eine Warnung an, ohne die Oberfläche zu blockieren.

Begründung des Timeouts: Die meisten Consumer-NAS-Geräte (Synology, QNAP, WD MyCloud) benötigen 3–6 Sekunden, um den Ruhemodus zu verlassen. 8 Sekunden ist ein ausreichendes Intervall, um diese Wiederherstellung abzuwarten, während es kurz genug ist, um für den Benutzer keine spürbare Wartezeit darzustellen.

7.3 Einen NAS-Pfad konfigurieren

Methode 1 — Direkter UNC-Pfad: Den Pfad im Format `\\Servername\Freigabename\Ordner` eingeben:

```
\\MYNAS\Podcast\Archiv  
\\192.168.1.100\media\podcast  
\\NAS-SYNOLGY\video\audio_archive
```

Der Pfad kann direkt in das Zielpfad-Textfeld eingegeben oder über das Ordnerauswahl-Dialogfenster ausgewählt werden, das unter Windows die Navigation von Netzwerkpfaden unterstützt.

Methode 2 — Gemapptes Netzlaufwerk: Ist das NAS bereits als Netzlaufwerk unter Windows gemappt (z. B. **Z:** → **\\MYNAS\Podcast**), kann **Z:\Archiv** als Zielordner ausgewählt werden. FeedDownloader Pro erkennt automatisch, dass es sich um einen Netzwerkpfad handelt, und aktiviert die Validierung.

Methode 3 — macOS und Linux (Mount Point): Unter macOS und Linux werden SMB-Netzwerkpfade nach dem Einhängen als normale Ordner im Dateisystem präsentiert (z. B. **/Volumes/MYNAS/Podcast** unter macOS, **/mnt/nas/podcast** unter Linux). Diese Pfade können direkt als Zielordner verwendet werden.

7.4 SMB-Anmeldedaten und Authentifizierung

Die Zugangsdaten zum NAS müssen auf Betriebssystemebene konfiguriert werden, nicht innerhalb von FeedDownloader Pro.

Unter Windows:

1. Den **Explorer** öffnen und zum NAS-Pfad navigieren (**\\MYNAS**).
2. Die Anmeldedaten eingeben und „**Anmeldedaten speichern**“ aktivieren.

3. Die Anmeldedaten werden im **Windows-Anmeldeinformations-Manager** gespeichert (**Systemsteuerung** → **Anmeldeinformationsverwaltung** → **Windows-Anmeldeinformationen**).
4. FeedDownloader Pro greift wie jede andere Anwendung auf das NAS zu, ohne weitere Anmeldedaten anzufordern.

Unter macOS: Die SMB-Anmeldedaten werden beim Einhängen der Freigabe angefordert (aus dem Finder: **Gehe zu** → **Mit Server verbinden** → `smb://192.168.1.100/Freigabename`). macOS speichert diese im Schlüsselbund.

Unter Linux: Die Freigabe mit den Anmeldedaten in der `fstab` -Datei oder über ein grafisches Werkzeug wie GNOME Files einhängen. Alternativ `smbclient` oder `mount -t cifs` über das Terminal verwenden.

7.5 Diagnose von Problemen mit Netzwerkpfaden

Bei der Warnung „Netzwerkpfad nicht erreichbar“ folgende Punkte in der angegebenen Reihenfolge prüfen.

1. Ist das NAS eingeschaltet und gestartet? Die Statusanzeigen des Geräts prüfen. Viele Consumer-NAS-Geräte wechseln nach einer Inaktivitätsphase in den Ruhemodus. Vor dem Start des Downloads das NAS-Administrationsfenster im Browser öffnen, um die Verfügbarkeit zu prüfen.

2. Ist das NAS über das Netzwerk erreichbar? Aus der Eingabeaufforderung (Windows) oder dem Terminal (macOS/Linux): `ping 192.168.1.100`

Mit der IP-Adresse des NAS ersetzen. Erhält der Befehl eine Antwort, ist die grundlegende Netzwerkkonnektivität funktionsfähig.

3. Ist die SMB-Freigabe zugänglich? Versuchen, den Pfad `\\192.168.1.100\Freigabename` direkt im Windows-Explorer zu öffnen. Schlägt dies fehl, liegt das Problem in der SMB-Konfiguration des NAS, nicht in FeedDownloader Pro.

4. Sind die Schreibberechtigungen korrekt? Manuell eine Datei im Zielordner über den Dateimanager erstellen. Ist dies nicht möglich, verfügt der Benutzer, mit dem auf das NAS zugegriffen wird, nicht über Schreibberechtigungen für diese Freigabe. Die Berechtigungen über das NAS-Administrationsfenster konfigurieren.

5. Blockiert die Firewall SMB-Verbindungen? Das SMB-Protokoll verwendet Port 445 (und in einigen Fällen Port 139). Prüfen, ob die System-Firewall oder eine Drittanbieter-Firewall diese Ports für Verbindungen im lokalen Netzwerk blockiert.

7.6 Optimale Leistung auf NAS

Downloads auf NAS weisen eine zusätzliche Komplexität gegenüber Downloads auf lokale Datenträger auf: Die Dateien werden über das Netzwerk geschrieben, und die Geschwindigkeit hängt sowohl von der LAN-Bandbreite als auch von der Schreibkapazität des NAS ab.

Operative Hinweise:

- **Kabelgebundene Verbindung (Ethernet) verwenden:** Wi-Fi führt zu Latenz und Instabilität bei Netzwerk-Schreiboperationen. Für große

Archive bietet eine kabelgebundene Gigabit-Ethernet-Verbindung deutlich bessere Leistung.

- **Parallele Threads reduzieren:** Das gleichzeitige Schreiben vieler Dateien auf ein NAS kann dessen I/O sättigen. Mit 2–3 parallelen Threads werden oft bessere Ergebnisse erzielt als mit der maximalen verfügbaren Anzahl.
- **Überschneidungen mit NAS-Backups vermeiden:** Führt das NAS automatische Backups durch, sollten keine Batch-Downloads in denselben Zeitfenstern gestartet werden, da der Wettbewerb um die Festplatten-I/O beide Operationen verlangsamt.
- **Lokalen Cache verwenden:** Bei sehr großen Archiven kann zuerst auf ein schnelles lokales Laufwerk heruntergeladen und die Dateien nach Abschluss des Downloads auf das NAS verschoben werden.

Siehe Kapitel 8 für die Konfiguration der Umbenennungsvorlage und der Metadatenfunktionen.

Kapitel 8: Dateiorganisation, Vorlagen und Metadaten

8.1 Das Problem nicht aussagekräftiger Namen

Wenn eine Audiodatei auf einem Podcast-Server veröffentlicht wird, ist ihr ursprünglicher Name oft schwer lesbar: `ep_2024_03_15_FINAL_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a` oder sogar einfach `abc123def456.mp3` sind gängige Beispiele. Diese Namen haben für die Systeme des Produzenten Sinn, machen ein Archiv aber schwer konsultierbar.

FeedDownloader Pro löst dieses Problem durch das **Umbenennungsvorlagen-System**: ein Mechanismus, der es ermöglicht, ein benutzerdefiniertes Namensformat für alle heruntergeladenen Dateien zu definieren, unter Verwendung von Informationen, die direkt aus dem RSS-Feed extrahiert werden.

8.2 Wie die Vorlage funktioniert

Eine Umbenennungsvorlage ist eine Textzeichenkette, die festen Text und **Token** enthalten kann – Variablen, die in einfache geschweifte Klammern (`{ }`) eingeschlossen sind. Nach Abschluss jedes Downloads ersetzt die Software jedes Token durch den entsprechenden Wert der Episode.

Beispiel:

Konfigurierte Vorlage: `{date} - {podcast} - {title}`

Ergebnis: `2024-03-15 - Der Podcast von Mario - Episode 187: Künstliche Intelligenz gut erklärt.mp3`

Die Dateieindung (`.mp3` , `.m4a` usw.) wird automatisch basierend auf dem Format der Originaldatei hinzugefügt: Sie ist nicht Teil der Vorlage.

8.3 Die verfügbaren Token

Token	Beschreibung	Beispiel
<code>{title}</code>	Episodentitel aus dem RSS-Feed	<code>Episode 187: KI gut erklärt</code>
<code>{podcast}</code>	Name des Podcasts (Titel des RSS-Kanals)	<code>Der Podcast von Mario</code>
<code>{date}</code>	Veröffentlichungsdatum im Format <code>JJJJ-MM-TT</code>	<code>2024-03-15</code>
<code>{year}</code>	Veröffentlichungsjahr	<code>2024</code>
<code>{month}</code>	Veröffentlichungsmonat (2 Stellen)	<code>03</code>
<code>{day}</code>	Veröffentlichungstag (2 Stellen)	<code>15</code>

Hinweis: Wird in der Vorlage ein Text in geschweifte Klammern eingeschlossen, der keinem der aufgeführten Token entspricht (z. B. `{epi-`

`sode}`), wird der Text im resultierenden Dateinamen unverändert belassen.

8.4 Empfohlene Vorlagen

Standardvorlage: `{title}` Die Standardvorlage verwendet nur den Episodentitel. Sie eignet sich für Kataloge mit beschreibenden Titeln.

Für den allgemeinen Gebrauch (empfohlen): `{date} - {title}` Ergebnis:
`2024-03-15 - Episode 187: KI gut erklärt.mp3`

Dieses Format wird empfohlen, weil die alphabetische Sortierung der Dateien mit der chronologischen Sortierung übereinstimmt.

Für Multi-Podcast-Archive (gemeinsamer Ordner): `{podcast} - {date} - {title}` Ergebnis: `Der Podcast von Mario - 2024-03-15 - Episode 187.mp3`

Nützlich, wenn alle Podcasts im selben Zielordner gespeichert werden.

Für die Organisation in Unterordner nach Jahr und Monat: `{year}/{month}/{date} - {title}` Erstellt eine automatische Unterordnerstruktur (siehe Abschnitt 8.7).

8.5 Automatische Namensnormalisierung

Einige Zeichen sind in Dateinamen auf den wichtigsten Betriebssystemen nicht zulässig: `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|` unter Windows.

FeedDownloader Pro wendet automatisch eine **Normalisierung** auf den aus der Vorlage resultierenden Namen an:

- Nicht zulässige Zeichen werden durch einen Bindestrich (-) ersetzt oder entfernt.
- Doppelte Leerzeichen werden auf ein einzelnes Leerzeichen reduziert.
- Führende und abschließende Bindestriche oder Leerzeichen werden entfernt.
- Der Name wird auf 240 Zeichen gekürzt, wenn er das Dateisystem-Limit überschreitet.

Hinweis zu langen Titeln: Einige Podcasts verwenden sehr beschreibende Titel (über 150 Zeichen). Die Verwendung des Tokens `{title}` in der Vorlage kann sehr lange Dateinamen erzeugen. In diesen Fällen kann die Kombination mit `{date}` als primäres chronologisches Element die Gesamtlänge des Namens begrenzen.

8.6 Die Vorlage konfigurieren

Die Umbenennungsvorlage wird unter **Einstellungen** → **Metadaten** konfiguriert.

Das Textfeld akzeptiert jede Kombination aus Text und Token. Unterhalb des Feldes ist eine Echtzeit-Vorschau verfügbar, die das Ergebnis der auf eine Beispielepisode angewandten Vorlage zeigt, damit das Format vor dem Speichern überprüft werden kann.

Die Standardvorlage ist `{title}`.

8.7 Organisation in Unterordner

In der Vorlage kann das Zeichen `/` verwendet werden, um eine automatische **Unterordnerstruktur** innerhalb des Zielordners zu erstellen.

Beispiel — Organisation nach Jahr und Monat: `{year}/{month}/{date} - {title}`

Mit dem Zielordner `D:\Podcast-Archiv\Der Podcast von Mario\` ergibt sich:

```
D:\Podcast-Archiv\Der Podcast von Mario\ |— 2024\ | |— 01\ | |
|— 2024-01-08 - Erste Episode des Jahres.mp3 | | |— 2024-01-22 -
Zweite Episode.mp3 | | |— 03\ | |— 2024-03-15 - Episode 187.mp3 |—
2023\ |— 12\ |— 2023-12-20 - Letzte Episode 2023.mp3
```

Die Unterordner werden automatisch erstellt, wenn sie nicht vorhanden sind.

Achtung: Das Zeichen `\` (Backslash) wird als Pfadtrennzeichen in der Vorlage nicht unterstützt. Stets `/` (Schrägstrich) verwenden, den die Software für das jeweilige Betriebssystem korrekt übersetzt.

8.8 JSON-Sidecar-Dateien

In der Registerkarte **Einstellungen** → **Metadaten** ist der Schalter „**Sidecar-Datei .json**“ verfügbar.

Wenn aktiviert, wird für jede heruntergeladene Audiodatei eine `.json` - Datei mit demselben Namen im selben Ordner erstellt. Die Datei enthält die Episodenmetadaten in strukturiertem Format:

```
{  
  "title": "Episode 187: KI gut erklärt",  
  "podcast": "Der Podcast von Mario",  
  "date": "2024-03-15",  
  "sourceUrl": "https://media.beispiel.de/ep187.mp3"  
}
```

Anwendungsszenarien:

- Integration mit Automatisierungsskripten oder Systemen, die Metadaten direkt aus dem Dateisystem lesen, ohne die Datenbank abzufragen.
- Aufbewahrung der Metadaten unabhängig von der Datenbank, nützlich bei Migration oder Wiederherstellung des Archivs.

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

8.9 ID3-Tagging

In der Registerkarte **Einstellungen** → **Metadaten** ist der Schalter „**ID3-Tagging**“ verfügbar.

Wenn aktiviert, schreibt die Software nach Abschluss jedes Downloads die Metadaten direkt in die **.mp3**-Datei, in die Standard-ID3-Tags:

- **Titel:** Der Episodentitel
- **Künstler:** Der Name des Podcasts
- **Jahr:** Das Veröffentlichungsjahr
- **Cover:** Das Podcast-Bild (sofern im RSS-Feed verfügbar)

ID3-Tags werden von den wichtigsten Audioplayern erkannt (Windows Media Player, VLC, iTunes, Foobar2000) und ermöglichen die Anzeige der Episodeninformationen unabhängig vom Dateinamen.

Hinweis: ID3-Tagging gilt ausschließlich für `.mp3` -Dateien. Dateien in anderen Formaten (`.m4a` , `.ogg` , `.opus`) werden nicht verändert, auch wenn diese Option aktiviert ist.

Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.

Siehe Kapitel 9 für die Integritätsprüfung und Archivverwaltung.

Kapitel 9: Integrität, Statistiken und Archivierung

9.1 Warum die Dateiintegrität prüfen

Der Abschluss eines Downloads garantiert nicht, dass die empfangene Datei integer ist. Ein während der Übertragung verlorenes Netzwerkpaket, ein Schreibfehler auf dem Datenträger oder eine Unterbrechung in der letzten Sekunde können eine formal „vorhandene“, aber beschädigte Datei erzeugen. Ohne explizite Prüfung kann ein scheinbar vollständiges Archiv nicht abspielbare Audiodateien enthalten, deren Beschädigung erst während der Wiedergabe erkannt wird.

FeedDownloader Pro begegnet diesem Problem mit zwei ergänzenden Mechanismen: der **Größenprüfung** (während des Downloads) und der **SHA-256-Prüfung** (nach Abschluss).

9.2 Die SHA-256-Prüfung

SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-Bit) ist eine kryptografische Funktion, die einen 64-stelligen hexadezimalen Fingerabdruck für jede Datei erzeugt. Zwei identische Dateien erzeugen immer denselben Hash; ein Unterschied von auch nur einem Bit erzeugt einen völlig anderen Hash.

Für jede heruntergeladene Datei führt FeedDownloader Pro folgende Schritte aus:

1. Den SHA-256-Hash der Datei am Ende des Downloads berechnen.
2. Den Hash zusammen mit dem Dateipfad und dem Berechnungsdatum in der Datenbank speichern.
3. Enthält der RSS-Feed einen Referenz-Hash (einige moderne Feeds enthalten das Feld `<podcast:integrity>`), diesen mit dem berechneten vergleichen. Bei Abweichung wird die Datei als „**Beschädigt**“ markiert und zur erneuten Übertragung in die Warteschlange eingereiht.

Praktische Anwendungsfälle:

- Es kann jederzeit überprüft werden, ob eine Datei nicht verändert, beschädigt oder ersetzt wurde: Den Hash neu berechnen und mit dem in der Datenbank gespeicherten vergleichen.
- Nach dem Verschieben von Dateien auf einen neuen Datenträger oder bei einer Migration ermöglicht der **Health Check** (siehe Abschnitt 9.4) die Prüfung, ob alle Dateien noch vorhanden sind.
- In professionellen Kontexten stellt der SHA-256-Hash einen verifizierbaren Nachweis der Inhaltsintegrität zum Zeitpunkt des Downloads dar.

9.3 Die extrahierten Audiometadaten

Nach Abschluss jedes Downloads extrahiert FeedDownloader Pro automatisch die **technischen Metadaten** der Audiodatei. Diese Informationen

werden direkt aus der Datei gelesen (nicht aus dem RSS-Feed) und in der Datenbank gespeichert.

Extrahierte Metadaten:

Feld	Beschreibung	Beispiel
Bitrate	Audioqualität in Kilobit pro Sekunde	128 kbps , 320 kbps
Sample Rate	Abtastfrequenz	44100 Hz , 48000 Hz
Größe auf dem Datenträger	Tatsächliche Größe der heruntergeladenen Datei	67,4 MB

Diese Werte werden in der Datenbank gespeichert und sind im CSV-Export enthalten (siehe Abschnitt 9.6).

9.4 Health Check: Überprüfung der Archivintegrität

Im Laufe der Zeit kann ein Archiv externe Änderungen erfahren: Dateien, die direkt über das Dateisystem verschoben oder gelöscht wurden. Der **Health Check** prüft den Zustand des Archivs im Vergleich zu den in der Datenbank gespeicherten Daten.

So wird der Health Check durchgeführt: Zu **Einstellungen** → **Archiv** → **Health Check** navigieren und auf „**Überprüfung starten**“ klicken.

Der Prozess analysiert jede in der Datenbank eingetragene Datei und prüft, ob die Datei noch im gespeicherten Pfad vorhanden ist. Am Ende wird eine Zusammenfassung mit drei Indikatoren angezeigt:

Indikator	Bedeutung
Gesamt	Gesamtzahl der Episoden in der Datenbank
Vorhanden	Dateien, die im gespeicherten Pfad existieren
Fehlend	Dateien, die im gespeicherten Pfad nicht gefunden wurden

Die Ansicht zeigt auch den **gesamten belegten Speicherplatz** der vorhandenen Dateien.

Bei fehlenden Dateien listet die Software die ersten 5 mit dem Podcast-Namen und dem Dateinamen auf. Um eine fehlende Datei wiederherzustellen, die Funktion „**Erneut herunterladen**“ aus dem Kontextmenü der Episode in der Hauptliste verwenden.

9.5 Archivstatistiken

Der Statistikbereich ist über **Einstellungen** → **Archiv** erreichbar und bietet eine kompakte Übersicht der in der Datenbank gespeicherten Daten:

- **Heruntergeladene Dateien:** Gesamtzahl der in der Datenbank vorhandenen Episoden.
- **Podcasts:** Anzahl der im Archiv vertretenen verschiedenen Feeds.
- **Zeitraum:** Datum der ersten und der letzten heruntergeladenen Episode.

Die Statistiken werden automatisch bei jedem Öffnen des Einstellungsbereichs aktualisiert.

9.6 CSV-Export

Der CSV-Export erzeugt eine Datei mit den Daten jeder in der Datenbank vorhandenen Episode. Er ist nützlich, um FeedDownloader Pro mit anderen Werkzeugen zu integrieren (Tabellenkalkulationen, Content-Management-Systeme, Automatisierungsskripte).

So wird exportiert: Zu **Einstellungen** → **Archiv** → **Als CSV exportieren** navigieren und den Speicherpfad für die Datei wählen.

Spalten des Exports:

Spalte	Inhalt
Podcast	Name des Podcasts
Episode Title	Episodentitel
Publish Date	Veröffentlichungsdatum
Downloaded At	Datum und Uhrzeit des Downloads
File Size (bytes)	Dateigröße in Byte
Bitrate (kbps)	Audio-Bitrate in Kilobit pro Sekunde
Sample Rate (Hz)	Abtastfrequenz in Hertz

Spalte	Inhalt
SHA-256 Checksum	SHA-256-Hash der Datei
Validation Status	Ergebnis der letzten Integritätsprüfung
GUID	Eindeutiger Bezeichner der Episode im RSS-Feed

Dateiformat: CSV mit Komma-Trennzeichen (,), UTF-8-Kodierung mit BOM (für Kompatibilität mit Microsoft Excel). Felder, die Kommas enthalten, werden in Anführungszeichen eingeschlossen.

9.7 Archivmigration

Um das Archiv auf einen neuen Datenträger oder Ordner zu verschieben, die integrierte Migrationsfunktion verwenden, die die Datenbank mit dem neuen Speicherort der Dateien synchron hält.

Vorgehensweise:

1. Zu **Einstellungen** → **Archiv** → **Archiv migrieren** navigieren.
2. Den **neuen Zielordner** über das Auswahldialogfenster auswählen.
3. Die Software verschiebt alle Audiodateien physisch in den neuen Ordner und aktualisiert die Pfade in der Datenbank.
4. Am Ende wird eine Zusammenfassung angezeigt: Anzahl der verschobenen Dateien und etwaige Fehler.

Achtung: Die Migration verschiebt die Dateien vom aktuellen in den neuen Ordner. Die Dateien werden vom ursprünglichen Speicherort

entfernt. Vor dem Start des Vorgangs sicherstellen, dass der Zieldatenträger über ausreichend Speicherplatz verfügt.

Umzug auf einen neuen Computer: Sowohl den Ordner mit den Audiodateien als auch die Datei `feeddownloader.db` (aus dem in Kapitel 2 beschriebenen Benutzerdatenordner) kopieren. Auf dem neuen Computer FeedDownloader Pro installieren, die Datenbank in den Benutzerdatenordner kopieren und bei geändertem Archivpfad die Migrationsfunktion verwenden.

Siehe Kapitel 10 für die erweiterten Einstellungen der Software.

Kapitel 10: Erweiterte Einstellungen

10.1 Übersicht des Einstellungsbereichs

Der Einstellungsbereich ist jederzeit über das Zahnrad-Symbol (⚙) in der oberen Ecke der Oberfläche erreichbar. Die Einstellungen sind in fünf thematische Registerkarten unterteilt: **Allgemein**, **Download**, **Metadaten**, **Archiv** und **Erweitert**. Alle Änderungen werden automatisch gespeichert: Eine Bestätigung über eine separate Schaltfläche ist nicht erforderlich.

10.2 Download

Dieser Abschnitt enthält die Hauptsteuerelemente der Download-Engine. Die internen technischen Parameter (Verbindungs-Timeout, Anzahl der Wiederholungsversuche, Stall Detection) sind in der Engine fest eingestellt und erfordern keine manuelle Konfiguration.

Parallele Downloads

Die Anzahl der gleichzeitigen Downloads. Wählbar zwischen drei Presets: **1**, **3** und **5**. Richtlinien zur Auswahl des Werts siehe Kapitel 6.

Standardwert: 3

Bandbreitenlimit

Ermöglicht die Begrenzung der von allen aktiven Downloads zusammen genutzten Bandbreite, um Interferenzen mit anderen Netzwerkaktivitäten zu vermeiden.

Verfügbare Werte: `0` = kein Limit (Standard); jeder positive Wert in KB/s. Beispiel: `500` begrenzt den Gesamtverbrauch auf etwa 4 Mbps.

10.3 Schlüsselwort-Filter

Der Textfilter ermöglicht es, **die Liste der angezeigten Episoden** anhand des im Titel enthaltenen Texts einzugrenzen. Er ist ein Werkzeug zur schnellen Konsultation und Auswahl, besonders nützlich bei großen Katalogen.

So wird der Filter verwendet: Die Filterleiste befindet sich oben in der Episodenliste, unmittelbar unter den Batch-Steuerelementen. Durch Eingabe eines oder mehrerer Begriffe wird die Liste in Echtzeit aktualisiert und zeigt nur Episoden an, deren Titel **alle eingegebenen Begriffe** enthält (AND-Logik).

- Um Episoden zu suchen, die das Wort „Interview“ enthalten, `interview` eingeben.
- Um Episoden zu suchen, die sowohl „Interview“ als auch „2024“ enthalten, `interview 2024` eingeben.
- Der Filter unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung: `Bonus` und `bonus` liefern dasselbe Ergebnis.

Typische Anwendungsszenarien:

- In einem umfangreichen Katalog schnell die Episoden einer bestimmten Staffel finden.
- Eine Teilmenge von Episoden zum Herunterladen auswählen, ohne die gesamte Liste durchscrollen zu müssen.
- Prüfen, ob eine Episode mit einem bestimmten Titel bereits in der Datenbank vorhanden ist.

Hinweis: Der Filter wirkt auf die Anzeige der aktuellen Liste und verändert weder die Download-Warteschlange noch den Status der Episoden in der Datenbank. Um den Filter zu entfernen, die Textleiste leeren.

10.4 Allgemein

Sprache

FeedDownloader Pro ist in 8 Sprachen verfügbar: Italiano, English, Deutsch, Español, Français, Português, Русский, 中文.

Der Sprachwechsel erfolgt sofort: Die Oberfläche wird aktualisiert, ohne dass ein Neustart der Software erforderlich ist. Die Anwendung verwendet ausschließlich das dunkle Thema „Obsidian Command“: Ein helles Thema oder ein Dichteselektor für die Liste sind nicht verfügbar.

10.5 Sicherheit: Das Anti-SSRF-System mit 5 Ebenen

Dieser Abschnitt ist zu Informationszwecken dokumentiert: Das Sicherheitssystem arbeitet vollständig automatisch und erfordert keine Konfiguration durch den Benutzer.

Was ist ein SSRF-Angriff? SSRF (Server-Side Request Forgery) ist eine Angriffsart, bei der eine bösartige URL statt auf eine öffentliche Ressource auf interne Netzwerkressourcen zeigt (z. B. das Router-Verwaltungsfenster, ein NAS oder einen lokalen Server). Im Kontext eines Downloaders könnte ein speziell erstellter RSS-Feed Audio-URLs enthalten, die auf diese internen Ressourcen zeigen.

Die 5 Validierungsebenen:

1. **Protokollvalidierung:** Nur die Protokolle `http://` und `https://` werden akzeptiert. Protokolle wie `file://`, `ftp://`, `data:`, `javascript:` werden sofort abgelehnt.
2. **Syntaktische URL-Validierung:** Die URL wird auf Konformität mit dem Standard RFC 3986 geprüft.
3. **DNS-Auflösung mit IP-Inspektion:** Die Domain in der URL wird zu einer IP-Adresse aufgelöst. Schlägt die Auflösung fehl, wird die URL abgelehnt. Bei Erfolg wird die resultierende IP-Adresse auf der nächsten Ebene geprüft.
4. **Blockierung privater und reservierter IP-Adressen:** Alle IP-Adressen, die zu privaten oder reservierten Bereichen gehören, werden blockiert, darunter:

- `10.0.0.0/8` , `172.16.0.0/12` , `192.168.0.0/16` (private Netzwerke RFC 1918)
- `127.0.0.0/8` (Loopback)
- `169.254.0.0/16` (Link-Local)
- `::1/128` (IPv6-Loopback)
- `fc00::/7` (IPv6 Unique Local)
- Jede Adresse, die auf den lokalen Host zeigt.

5. **Blockierung nicht standardmäßiger Ports:** Nur die Ports 80 und 443 werden akzeptiert. URLs mit nicht standardmäßigen Ports (z. B. `:8080` , `:3000` , `:22`) werden abgelehnt.

Hinweis für Unternehmensumgebungen: Enthält das Unternehmensnetzwerk interne Podcast-Server, die über private IP-Adressen erreichbar sind, blockiert das Anti-SSRF-System diese URLs. In diesem Fall den Support für eine benutzerdefinierte Konfiguration kontaktieren, die bestimmte IP-Adressbereiche in die interne Whitelist aufnimmt.

10.6 Erweitert

Updates

FeedDownloader Pro enthält ein integriertes automatisches Update-System.

Automatische Prüfung beim Start: In der installierten Version (Paket) prüft die Software automatisch die Verfügbarkeit neuer Updates 3 Sekunden nach dem Start, indem sie das GitHub-Repository abfragt. Ist

eine neue Version verfügbar, beginnt der Download im Hintergrund, ohne dass eine Aktion erforderlich ist.

Manuelle Prüfung: Die Schaltfläche „**Nach Updates suchen**“ in der Registerkarte **Erweitert** erzwingt jederzeit eine sofortige Prüfung.

Ist eine neue Version verfügbar, lädt die Software diese im Hintergrund herunter und zeigt die Schaltfläche „**Installieren und neu starten**“ an. Die Installation wird niemals automatisch gestartet: Die Entscheidung liegt stets beim Benutzer.

Während des Prozesses angezeigte Status:

- **Wird überprüft...** – die Software fragt das GitHub-Repository ab.
- **Aktuell** – die installierte Version ist die neueste.
- **Neue Version verfügbar (vX.Y.Z)** – Download läuft im Hintergrund.
- **Update bereit** – das Paket wurde heruntergeladen und ist zur Installation bereit.

Datenbank zurücksetzen

Löscht die Datenbank vollständig und beginnt mit einem leeren Archiv. **Dieser Vorgang ist nicht rückgängig zu machen.** Die Software fordert vor dem Fortfahren eine doppelte explizite Bestätigung an. Die Audiodateien auf dem Datenträger werden nicht gelöscht: Ausschließlich der interne Speicher der Software wird zurückgesetzt (Download-Chronik, Metadaten, Statistiken).

Wann es verwendet werden soll: Ausschließlich wenn ein vollständig leeres Archiv neu gestartet werden soll, beispielsweise nach einer Migration auf ein neues System oder um die Daten eines Testzyklus zu entfernen.

Siehe Kapitel 11 für die Lösung der häufigsten Probleme.

Kapitel 11: Fehlerbehebung

11.1 Verwendung dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die häufigsten von Benutzern gemeldeten Probleme mit den wahrscheinlichsten Ursachen und Schritt-für-Schritt-Lösungen. Jedes Problem wird so beschrieben, wie es sich in der Oberfläche äußert, nicht in internen technischen Begriffen.

Ist das Problem nicht in dieser Liste enthalten, die Protokolldateien im Ordner `logs/` konsultieren (siehe Kapitel 10) und den Support kontaktieren, dem das Protokoll der Sitzung beigelegt wird, in der das Problem aufgetreten ist.

Probleme mit Feed und Analyse

Problem: „Verbindungsfehler“ oder „Timeout“ bei der Feed-Analyse

Wie es sich äußert: Man klickt auf „Analysieren“ und nach einigen Sekunden erscheint eine Fehlermeldung mit einem Timeout oder einem Verbindungsfehler. Die Liste bleibt leer.

Wahrscheinliche Ursachen und Lösungen:

- **Der Feed-Server ist nicht verfügbar.** Die URL des Feeds im Browser öffnen. Gibt der Browser einen Fehler zurück (Seite nicht gefunden, „Diese Website ist nicht erreichbar“), liegt das Problem beim Podcast-Server: Es kann nicht eingegriffen werden, außer es zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu versuchen.
 - **Die Internetverbindung ist nicht verfügbar oder instabil.** Prüfen, ob andere Websites erreichbar sind. Ist die Verbindung instabil, warten, bis sie sich stabilisiert hat, bevor erneut versucht wird.
 - **Eine Unternehmens-Firewall oder ein Proxy blockiert die Anfrage.** In Unternehmensumgebungen kann der Datenverkehr zu bestimmten Hosts blockiert sein. Im Heimnetzwerk versuchen, um zu prüfen, ob das Problem netzwerkspezifisch ist.
-

Problem: Der Feed wird analysiert, aber die Episodenliste ist leer

Wie es sich äußert: Die Analyse wird ohne Fehler abgeschlossen, aber die Episodenliste zeigt keine Elemente an (oder zeigt 0 Episoden).

Wahrscheinliche Ursachen und Lösungen:

- **Der Feed enthält keine Episoden.** Die URL im Browser öffnen und prüfen, ob das XML-Dokument `<item>` - oder `<entry>` -Tags enthält. Sind keine vorhanden, hat der Podcast noch keine Episoden veröffentlicht.
- **Der Feed verwendet ein nicht standardmäßiges Format.** FeedDownloader Pro unterstützt RSS 2.0 und Atom 1.0. Einige von proprietären Plattformen erzeugte Feeds können eine unkonventionelle Struktur aufweisen. In diesem Fall zeigt die Software eine spezifische Warnung in der Analysemeldung an.

- **Alle Episoden befinden sich bereits in der Datenbank.** Wurde der Feed bereits früher analysiert, erscheinen die Episoden mit dem Status „**Heruntergeladen**“ (blassgrün). Die Liste durchscrollen und prüfen, ob dieser Statusindikator vorhanden ist.
-

Problem: Der Feed zeigt nur die letzten N Episoden und nicht den gesamten historischen Katalog

Wie es sich äußert: Ein Podcast mit Hunderten bekannter Episoden wird analysiert, aber die Liste zeigt nur 50 oder 100 Episoden.

Ursache: Diese Begrenzung wird vom Podcast-Herausgeber oder seiner Hosting-Plattform auferlegt, nicht von FeedDownloader Pro. Viele Plattformen beschränken den RSS-Feed auf die letzten 50–100 Episoden, um die Last auf ihren Servern zu reduzieren. Die Software lädt genau die Daten herunter, die der Feed bereitstellt.

Mögliche Alternativen:

- Prüfen, ob der Podcast einen „vollständigen Feed“ als alternative URL anbietet (einige Plattformen stellen diesen zur Verfügung).
 - Die Website des Podcasts oder die Vertriebsplattform (Spotify, Apple Podcasts) konsultieren, um Links älterer Episoden abzurufen.
 - Einige Plattformen akzeptieren Parameter in der URL, um den vollständigen Feed anzufordern (z. B. `?limit=0` oder `?paged=all`): die Dokumentation der jeweiligen Plattform prüfen.
-

Download-Probleme

Problem: Viele Episoden zeigen den Status „Fehler 404“

Wie es sich äußert: Nach einem Batch-Download zeigen zahlreiche Episoden den Status „Fehler“ mit der Meldung `404 Not Found`.

Ursache: Die Episoden sind noch im RSS-Feed vorhanden (im XML-Dokument), aber die Audiodateien, auf die sie verweisen, wurden vom Server entfernt. Diese Situation tritt häufig bei aufgegebenen oder auf andere Plattformen migrierten Podcasts auf.

Was getan werden kann:

- Es ist nicht möglich, Dateien herunterzuladen, die nicht mehr auf dem Server vorhanden sind.
 - Handelt es sich um einen aktiven Podcast und erscheinen die Fehler übermäßig, den Podcast-Herausgeber kontaktieren: Es könnte sich um eine temporäre Migration oder ein behebares technisches Problem handeln.
 - Episoden mit Fehler 404 werden automatisch von nachfolgenden Batches ausgeschlossen. Sie müssen nicht aus der Liste entfernt werden.
-

Problem: Downloads starten, schreiten aber sehr langsam voran

Wie es sich äußert: Die Fortschrittsleiste bewegt sich, aber die Geschwindigkeit ist im Vergleich zur verfügbaren Bandbreite sehr niedrig (wenige KB/s).

Wahrscheinliche Ursachen und Lösungen:

- **Der Podcast-Server wendet Bandbreitenbeschränkungen an.** Viele Hosting-Server drosseln den Datenverkehr, um Kosten zu begrenzen. Die Threads auf 1 zu reduzieren kann bei Servern, die mehrere gleichzeitige Verbindungen bestrafen, die Situation verbessern.
 - **Die WLAN-Verbindung ist instabil.** Für intensive Batch-Downloads eine kabelgebundene Verbindung (Ethernet) verwenden.
 - **Der Zieldatenträger ist langsam.** Das Schreiben auf NAS über WLAN oder auf USB-2.0-Geräten kann der Engpass sein. In Betracht ziehen, zuerst auf ein schnelles lokales Laufwerk herunterzuladen.
 - **Die Internetverbindung ist tatsächlich begrenzt.** Die tatsächliche Download-Geschwindigkeit mit einem Speedtest prüfen. Liegt das Ergebnis unter den Erwartungen, liegt das Problem bei der Verbindung.
-

Problem: Eine Episode bleibt bei einem hohen Prozentsatz hängen und wird nie abgeschlossen

Wie es sich äußert: Ein einzelner Download zeigt einen hohen Prozentsatz (90 %, 95 %, 99 %), der 100 % nicht erreicht und sich nicht aktualisiert.

Ursache: Der Server hat fast die gesamte Datei gesendet, aber den Transfer vor dem Abschluss unterbrochen. Die Stall Detection erkennt diesen Zustand innerhalb von 60 Sekunden nach dem letzten empfangenen Datenbyte und startet den Download automatisch neu.

Bleibt das Problem nach mehreren Versuchen bestehen: Die Datei auf dem Server könnte beschädigt oder abgeschnitten sein. Nach der maximalen Anzahl von Versuchen wird die Episode als „**Fehler**“ markiert, mit einer Meldung, die eine Diskrepanz zwischen der angegebenen und der empfangenen Größe anzeigt.

Problem: Die Software hat eine `.mp3` -Datei heruntergeladen, aber der Audioplayer meldet, dass sie beschädigt ist

Wie es sich äußert: Der Download erscheint als abgeschlossen (grüner Status), aber beim Öffnen der Datei mit einem Audioplayer wird ein Fehler zurückgegeben oder die Datei wird nicht abgespielt.

Ursache: Dies sollte dank des `.part` -Datei-Mechanismus und der Größenprüfung nicht auftreten. Passiert es dennoch, könnte die Originaldatei auf dem Server bereits beschädigt sein (Problem des Herausgebers), oder es ist ein Schreibfehler auf dem Datenträger aufgetreten.

Lösung:

1. Rechtsklick auf die Episode in der Liste → „**Erneut herunterladen**“.
2. Ist die erneut heruntergeladene Datei noch beschädigt, liegt das Problem bei der Quelldatei auf dem Podcast-Server. Dies durch direktes Öffnen der Datei-URL im Browser prüfen.
3. Einen Health Check durchführen (siehe Kapitel 9), um zu prüfen, ob andere Dateien im Archiv Probleme aufweisen.

NAS- und Netzwerkprobleme

Problem: „Netzwerkpfad nicht erreichbar“, obwohl das NAS eingeschaltet ist

Wie es sich äußert: Die Software zeigt die Warnung zum nicht erreichbaren Pfad an, aber das NAS ist über den Dateimanager normal zugänglich.

In der angegebenen Reihenfolge zu prüfende Lösungen:

1. **Prüfen, ob der Pfad exakt ist.** Ein Unterschied in Groß-/Kleinschreibung (`\\MYNAS\podcast` vs. `\\MYNAS\Podcast`) kann auf einigen Systemen einen Fehler verursachen.
2. **Sind die SMB-Anmeldedaten gespeichert?** Den Explorer öffnen und versuchen, manuell auf `\\MYNAS\Freigabename` zuzugreifen. Wird ein Passwort angefordert, sind die Anmeldedaten nicht im Windows-Anmeldeinformations-Manager gespeichert. Diese eingeben und „**Speichern**“ aktivieren.
3. **Blockiert die Windows-Firewall FeedDownloader Pro?** Zu `Systemsteuerung` → `Windows Defender Firewall` → `Zugelassene Apps` navigieren und prüfen, ob FeedDownloader Pro mit erlaubtem Zugriff aufgelistet ist.
4. **Unterstützt das NAS SMBv2/3?** Einige ältere NAS-Geräte unterstützen nur SMBv1, das unter Windows 11 standardmäßig deaktiviert ist. Die NAS-Firmware aktualisieren oder SMBv1 über das NAS-Administrationsfenster aktivieren.

Problem: Downloads auf NAS brechen nach einigen Minuten ab

Wie es sich äußert: Der Batch startet normal, lädt einige Episoden herunter, blockiert dann mit Schreibfehlern oder der Meldung „Pfad nicht erreichbar“.

Ursache: Das NAS wechselt während des Downloads in den Ruhemodus. Einige Consumer-NAS-Geräte verfügen über eine Energiesparfunktion, die sich auch während aktiver Übertragungen aktivieren kann, wenn das Gerät so konfiguriert ist, dass es nur den Web-Datenverkehr überwacht und SMB-Verbindungen ignoriert.

Lösungen:

- Die Ruhemodusfunktion während Batch-Downloads über das NAS-Administrationsfenster vorübergehend deaktivieren.
- Die Anzahl der Threads auf 1 reduzieren: Ein kontinuierlicher Schreibdatenstrom verhindert die Aktivierung des Ruhemodus effektiver als intensive Bursts mit Zwischenpausen.

Allgemeine Probleme

Problem: Die Oberfläche reagiert mit Verzögerung

Wie es sich äußert: Klicks benötigen 1-2 Sekunden zur Reaktion, das Scrollen der Liste ist unregelmäßig, das Programm wirkt langsam.

Wahrscheinliche Ursachen:

- **Große Datenbank.** Mit Zehntausenden von Episoden in der Datenbank können einige Vorgänge verlangsamen. Die Verwendung von **Datenbank zurücksetzen (Einstellungen → Erweitert)** nur in Betracht ziehen, wenn das Archiv viele fehlerhafte Episoden oder Daten enthält, die nicht wiederhergestellt werden sollen.
 - **Hohe Anzahl von Threads auf Hardware mit wenig RAM.** Bei 5 aktiven Threads auf einem System mit weniger als 4 GB RAM kann der Prozess langsam werden. Die Threads auf 1 oder 3 reduzieren.
 - **Antivirenprogramm analysiert .part -Dateien in Echtzeit.** Einige Sicherheitssoftware überwacht jede Schreiboperation auf dem Datenträger und verlangsamt dadurch Downloads. Den Zielordner zu den Ausnahmen des Antivirenprogramms hinzufügen.
-

Problem: Die Software startet nicht oder schließt sich sofort beim Öffnen

Wie es sich äußert: Das Programm wird gestartet, der Prozess erscheint kurz im Task-Manager, verschwindet dann aber, ohne dass die Oberfläche angezeigt wird.

Lösungen:

1. **Protokolldateien prüfen.** Auf den Ordner `%APPDATA%\FeedDownloaderPro\logs\` (Windows) oder `~/.config/FeedDownloaderPro/logs/` (Linux) zugreifen. Die aktuellste Protokolldatei mit einem Texteditor öffnen: Die letzte Zeile sollte die Ursache des Problems angeben.
2. **Beschädigte Datenbank.** Zeigt das Protokoll beim Start einen SQLite-Fehler an, könnte die Datei `feeddownloader.db` beschädigt sein. Diese durch ein Backup ersetzen (siehe Kapitel 9). Ist kein Backup verfü-

bar, sie in `feeddownloader.db.bak` umbenennen: Die Software erstellt beim nächsten Start eine neue leere Datenbank (mit Verlust der Chronik).

3. **Software neu installieren.** FeedDownloader Pro deinstallieren und die neueste Version installieren. Die Datenbank und die Einstellungen werden durch die Deinstallation nicht gelöscht.

Problem: Die Datenbankdaten sind verloren gegangen — ist eine Wiederherstellung möglich?

Wie es sich äußert: Die Datenbank wurde versehentlich gelöscht, ist beschädigt, oder es wurde ein Zurücksetzen ohne vorheriges Backup durchgeführt.

Wiederherstellungsmöglichkeiten:

- **Mit verfügbarem Backup:** Die Backup-Datei `feeddownloader.db` bei geschlossenem Programm in den Benutzerdatenordner der Anwendung kopieren (Pfad des Benutzerdatenordners siehe Kapitel 2).
- **Ohne Backup:** Die Audiodateien auf dem Datenträger sind noch vorhanden: Nur der interne Speicher der Software ist verloren gegangen. Das Archiv kann teilweise durch erneute Analyse der Feeds wiederhergestellt werden: Episoden, deren Dateien bereits auf dem Datenträger vorhanden sind, werden vom System erkannt und nicht erneut heruntergeladen.
- **Vorbeugung:** Regelmäßig eine manuelle Kopie der Datei `feeddownloader.db` an einem sicheren Speicherort erstellen oder die Feed-Liste im OPML-Format exportieren (siehe Kapitel 5) als Konfigurations-Backup. Dieses Backup empfiehlt sich vor jeder Migration oder jedem Software-Update.

Dies ist das letzte Kapitel des Erweiterten Benutzerhandbuchs von Runtime FeedDownloader Pro.

Für Unterstützung, die von diesem Handbuch nicht abgedeckt wird, auf die offizielle Release-Seite verweisen oder den technischen Support von Ecosystem Runtime | Digital Core kontaktieren.

Ecosystem Runtime | Digital Core – Werkzeuge, die gebaut wurden, um zu bestehen.